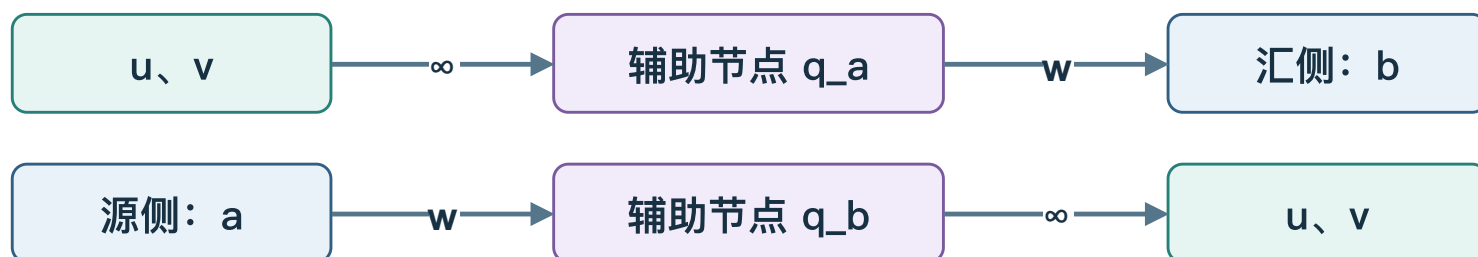


所选两个核心：a、b；至多 16 条可移动计算链
区域外操作仍在原核心；F 表示同一超边已固定触及的核心集合

例 A | $F = \emptyset$ ，超边连接两条可移动链 u、v，权重为 w 字节

复制字节数 $C = w \times (\text{触及核心数} - 1)$ ；源侧代表核心 a，汇侧代表核心 b。



两行的 u、v 是同一组链；分别列出“有链在 a”和“有链在 b”的容量边。

同侧：割容量 w，偏移 $-w$ ， $C = 0$ 。分侧：割容量 $2w$ ，偏移 $-w$ ， $C = w$ 。

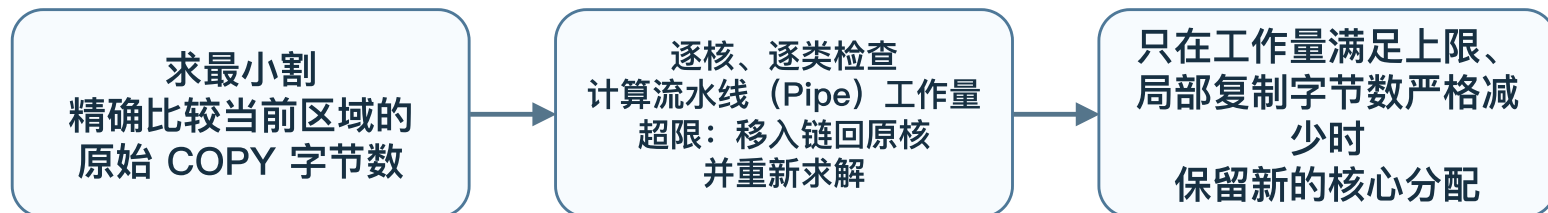
例 B | $F = \{a, c\}$ ：已固定触及所选核心 a 和另一个核心 c

a 已在 F 中，不再建立“有链在 a”的容量边；只有新增核心 b 才增加复制。



全部在 a：割容量 0，偏移 $+w$ ， $C = w$ 。有链在 b：割容量 w，偏移 $+w$ ， $C = 2w$ 。

局部最小割之后，还必须检查计算工作量约束



若有 r 条可移动链，最多求解 $r + 1$ 次；原分配始终可行。

此处只优化原始 COPY 字节数并限制计算工作量；不证明完整方案的完成时间 (Makespan) 缩短。